

Part 2

lesson

21

LCD Display

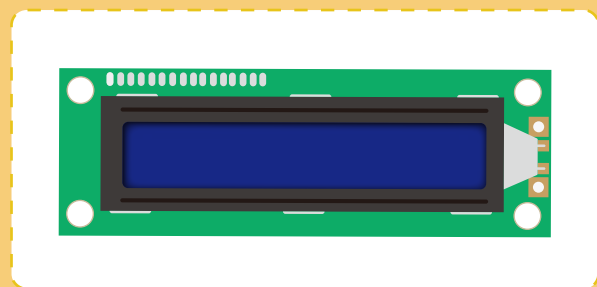
概要

このレッスンでは、英数字の LCD ディスプレイを配線して使用方法を学習します。ディスプレイには LED バックライトがあり、各行に最大 16 文字の 2 行を表示できます。ディスプレイ上の各文字の長方形と各文字を構成するピクセルを見ることができます。ディスプレイは青色で白いだけで、テキストを表示するためのものです。

このレッスンでは、LCD ライブラリ用の Arduino サンプルプログラムを実行しますが、次のレッスンではセンサーを使用して温度を表示するようにします。

必要な構成部品:

- (1) x Elegoo Uno R3
- (1) x LCD1602 module
- (1) x Potentiometer (10k)
- (1) x 830 tie-points Breadboard
- (16) x M-M wires (Male to Male jumper wires)



部品の紹介

LCD1602

VSS : グランドに接続するピン

VDD: + 5V 電源に接続するピン

VO: LCD1602 のコントラストを調整するピン。

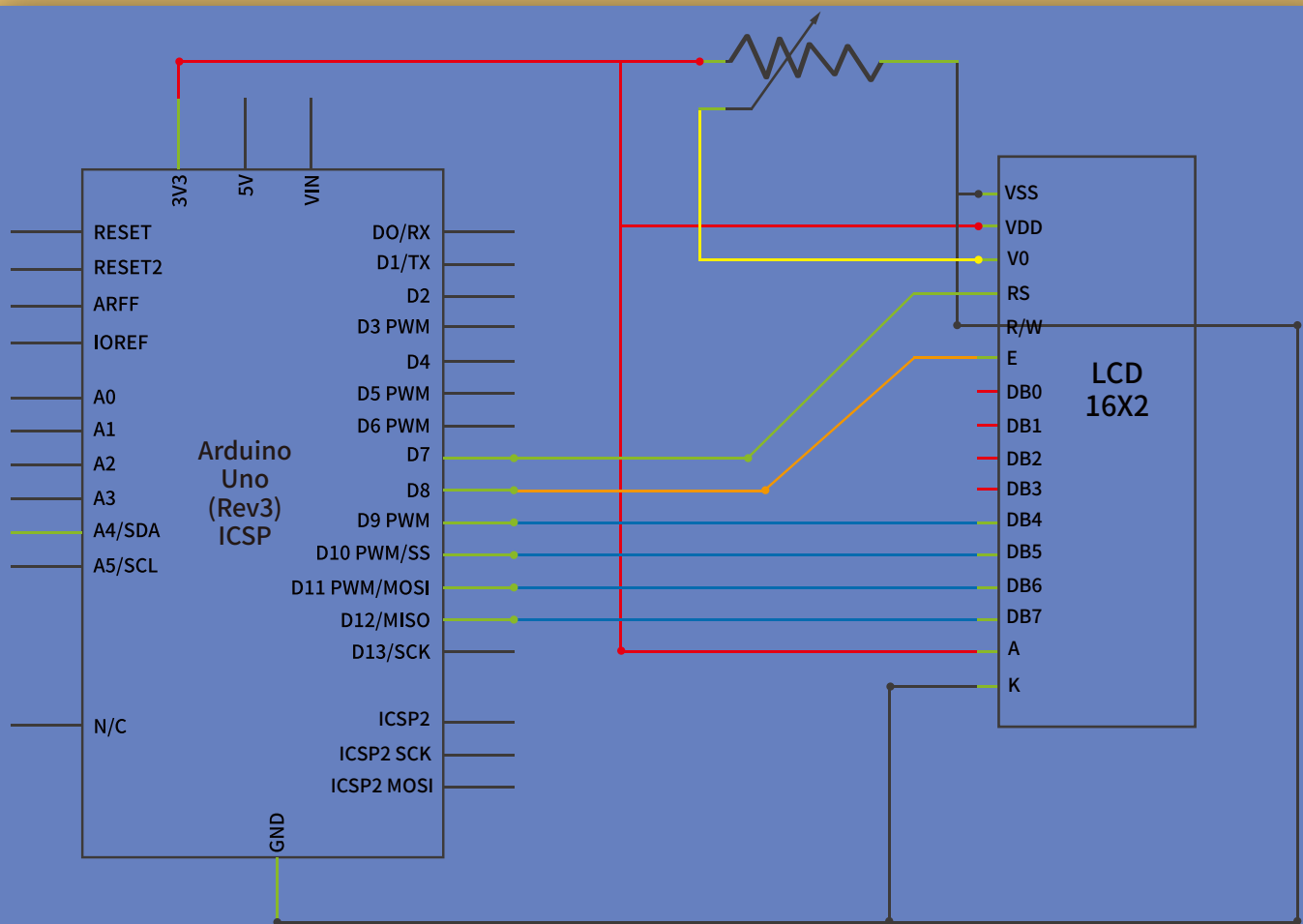
RS: LCD のメモリ内のどこにデータを書き込むかを制御するレジスタ選択ピン。画面に表示されている内容を保持するデータレジスタ、または命令のレジスタ (LCD のコントローラが次に何をやるかの指示を参照する) を選択できます。

R/W: 読み出しモードまたは書き込みモードを選択する読み出し/書き込みピン

E: ローレベルのエネルギーが供給されると、LDC モジュールに関連する命令を実行させるイネーブルピン。

D0-D7: データを読み書きするためのピン。

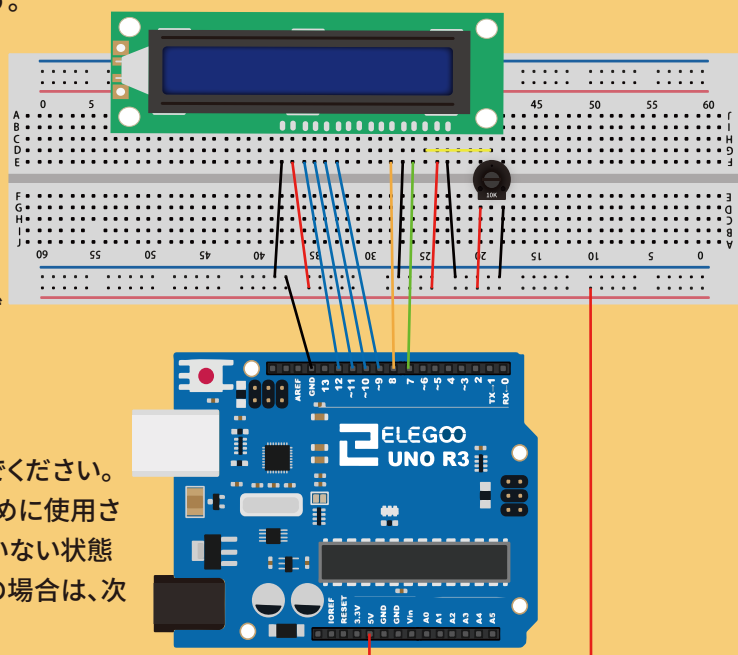
A and K: LED バックライトを制御するピン



Connection Schematic

LCD ディスプレイには 6 つの Arduino ピンが必要です。すべてがデジタル出力に設定されています。また、5V と GND の接続も必要です。

いくつかの接続を行う必要があります。ブレッドボードの上部にディスプレイを並べると、あまりカウントせずにピンを識別するのに役立ちます。特に、ブレッドボードの行の 1 行目がボードの一番上の行になっている場合は特にそうです。ポットのスライダーをディスプレイのピン 3 につなぐ長い黄色のリード線を忘れないでください。「ポット」は、ディスプレイのコントラストを制御するために使用されます。ディスプレイにヘッダピンが取り付けられていない状態でディスプレイが供給されていることがあります。その場合は、次のセクションの指示に従ってください。



Wiring diagram

Code

配線後、コードフォルダLCD ディスプレイでプログラムを開き、UPLOAD をクリックしてプログラムをアップロードしてください。

これを実行する前に、<LiquidCrystal>ライブラリがインストールされていることを確認するか、必要に応じて再インストールしてください。そうしないと、コードが機能しません。

ライブラリファイルのロードの詳細については、パート1のレッスン5を参照してください。

Arduino ボードにコードをアップロードすると、'hello、world'というメッセージが表示され、その後ゼロからカウントアップする数字が表示されます。スケッチの最初のことは、次の行です：

これは Arduino に液晶ライブラリを使用したいことを伝えます。

```
#include <LiquidCrystal.h>
```

次に、修正する必要がある行があります。これは、Arduino のどのピンをディスプレイのどのピンに 接続するかを定義します。

このコードをアップロードした後、バックライトが点灯していることを確認し、文字メッセージが表示されるまでポテンショメータを調整します。'setup'機能には、次の 2 つのコマンドがあります：

```
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
```

最初は、液晶ディスプレイに表示される列と行の数を液晶ライブラリに伝えます。2 行目には、画面の最初の行に表示されるメッセージが表示されます。'loop'関数には、次の 2 つのコマンドもあります：

```
lcd.begin(16, 2);  
lcd.print("Hello, World!");
```

最初の行は、カーソルの位置 (次のテキストが表示される位置) を列 0 と行 1 に設定します。列番号と行番号は両方とも 0 ではなく 1 から始まります。2 行目には、Arduino がリセットされてからのミリ秒数が表示されます。

```
lcd.setCursor(0, 1);  
lcd.print(millis()/1000);
```